# Richten Sie ein Cluster mit der CLI ein

ONTAP 9

NetApp
December 06, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap/software_setup/task_create_the_cluster_on_the_first_node.html on December 06, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# Inhaltsverzeichnis

Richten Sie das Cluster mit der ONTAP CLI ein . . . 1
Worksheets zum Cluster Setup . . . 1
Systemstandard . . . 1
Cluster-Informationen . . . 1
Mit Lizenzschlüssel . . . 1
Admin-Storage Virtual Machine (SVM) . . . 2
Node-Informationen (für jeden Node im Cluster) . . . 3
NTP-Serverinformationen . . . 5
Erstellen Sie das Cluster auf dem ersten Node . . . 5
Verbinden Sie die verbleibenden Nodes mit dem Cluster . . . 6
Prüfen Sie Ihr Cluster mit Active IQ Config Advisor . . . 7
Synchronisieren Sie die Systemzeit über das Cluster hinweg . . . 8
Befehle für das Managen der symmetrischen Authentifizierung auf NTP-Servern . . . 9
Zusätzliche Systemkonfigurationsaufgaben müssen abgeschlossen werden . . . 10

# Richten Sie das Cluster mit der ONTAP CLI ein

Das Einrichten des Clusters umfasst das Erfassen der erforderlichen Informationen für die Konfiguration von Einrichtung jedes Nodes, das Erstellen des Clusters auf dem ersten Node und das Verbinden aller verbleibenden Nodes mit dem Cluster.

Hier finden Sie alle relevanten Informationen in den Worksheets zum Cluster Setup.

## Worksheets zum Cluster Setup

Mithilfe des Cluster-Setup-Arbeitsblatts können Sie die Werte aufzeichnen, die Sie während des Cluster-Setups benötigen. Wenn ein Standardwert angegeben ist, können Sie diesen Wert verwenden oder Ihren eigenen Wert eingeben.

## Systemstandard

Die Systemvoreinstellungen sind die Standardwerte für das private Clusternetzwerk. Am besten verwenden Sie diese Standardwerte. Wenn sie jedoch Ihren Anforderungen nicht entsprechen, können Sie die Tabelle verwenden, um Ihre eigenen Werte zu erfassen.

> Bei Clustern, die für Netzwerk-Switches konfiguriert sind, muss jeder Cluster-Switch die MTU-Größe von 9000 verwenden.

| Arten von Informationen | Ihre Werte |
|---|---|
| Private Cluster-Netzwerk-Ports | |
| Cluster-Netzwerk-Netmask | |
| IP-Adressen der Cluster-Schnittstelle (für jeden Cluster-Netzwerkport auf jedem Node) die IP-Adressen für jeden Node müssen sich im gleichen Subnetz befinden. | |

## Cluster-Informationen

| Arten von Informationen | Ihre Werte |
|---|---|
| Cluster-Name der Name muss mit einem Buchstaben beginnen und darf nicht mehr als 44 Zeichen lang sein. Der Name kann die folgenden Sonderzeichen enthalten: `.` `-` `_` | |

## Mit Lizenzschlüssel

Auf der NetApp Support Site finden Sie Lizenzschlüssel für Ihre Standard- oder Add-on-Software-Bestellungen unter **Mein Support** > **Software-Lizenzen**.

| Arten von Informationen | Ihre Werte |
| --- | --- |
| Mit Lizenzschlüssel | |

# Admin-Storage Virtual Machine (SVM)

| Arten von Informationen | Ihre Werte |
| --- | --- |
| Passwort für den Cluster-Administrator<br><br>Das Passwort für das Administratorkonto, das das Cluster erfordert, bevor dem Cluster-Administrator Zugriff auf die Konsole oder über ein sicheres Protokoll gewährt wird.<br><br>Aus Sicherheitsgründen wird die Erfassung von Passwörtern in diesem Arbeitsblatt nicht empfohlen.<br><br>Die Standardregeln für Passwörter lauten wie folgt:<br><br>• Ein Passwort muss mindestens acht Zeichen lang sein.<br>• Ein Kennwort muss mindestens einen Buchstaben und eine Ziffer enthalten. | |
| Port für die Cluster-Managementoberfläche<br><br>Der physische Port, der mit dem Datennetzwerk verbunden ist und dem Cluster-Administrator das Cluster-Management ermöglicht. | |
| Die IP-Adresse der Cluster-Managementoberfläche<br><br>Eine eindeutige IPv4- oder IPv6-Adresse für die Cluster-Managementoberfläche. Der Cluster-Administrator verwendet diese Adresse, um auf die Admin-SVM zuzugreifen und den Cluster zu managen. In der Regel sollte sich diese Adresse im Datennetzwerk befinden.<br><br>Sie können diese IP-Adresse vom Administrator beziehen, der für das Zuweisen von IP-Adressen in Ihrem Unternehmen verantwortlich ist.<br><br>Beispiel: 192.0.2.66 | |

| Arten von Informationen | Ihre Werte |
| --- | --- |
| Cluster-Managementoberfläche Netmask (IPv4)<br><br>Die Subnetzmaske, die den Bereich gültiger IPv4-Adressen im Cluster-Managementnetzwerk definiert.<br><br>Beispiel: 255.255.255.0 | |
| Cluster-Managementoberfläche Netzmaskenlänge (IPv6)<br><br>Wenn die Cluster-Managementoberfläche eine IPv6-Adresse verwendet, stellt dieser Wert die Präfixlänge dar, die den Bereich gültiger IPv6-Adressen im Cluster-Managementnetzwerk definiert.<br><br>Beispiel: 64 | |
| Standard-Gateway für die Cluster-Managementoberfläche<br><br>Die IP-Adresse für den Router im Cluster-Managementnetzwerk. | |
| DNS-Domain-Name<br><br>Der Name der DNS-Domäne Ihres Netzwerks.<br><br>Der Domain-Name muss aus alphanumerischen Zeichen bestehen. Um mehrere DNS-Domain-Namen einzugeben, trennen Sie jeden Namen durch Komma oder Leerzeichen. | |
| IP-Adressen des Nameserver<br><br>Die IP-Adressen der DNS-Namensserver. Trennen Sie jede Adresse mit einem Komma oder einem Leerzeichen. | |

# Node-Informationen (für jeden Node im Cluster)

| Arten von Informationen | Ihre Werte |
| --- | --- |
| Physischer Standort des Controllers (optional)<br><br>Eine Beschreibung des physischen Standorts des Controllers. Verwenden Sie eine Beschreibung, die bestimmt, wo dieser Knoten im Cluster gefunden werden soll (z. B. „`Lab 5, Row 7, Rack B`“). | |

| Arten von Informationen | Ihre Werte |
| --- | --- |
| Port für die Node-Managementoberfläche<br><br>Der physische Port, der mit dem Node-Managementnetzwerk verbunden ist und dem Clusteradministrator das Verwalten des Node ermöglicht. | |
| IP-Adresse für die Node-Managementoberfläche<br><br>Eine eindeutige IPv4- oder IPv6-Adresse für die Node-Managementoberfläche im Managementnetzwerk. Wenn Sie den Port der Node-Managementoberfläche als Datenport definiert haben, sollte diese IP-Adresse eine eindeutige IP-Adresse im Datennetzwerk sein.<br><br>Sie können diese IP-Adresse vom Administrator beziehen, der für das Zuweisen von IP-Adressen in Ihrem Unternehmen verantwortlich ist.<br><br>Beispiel: 192.0.2.66 | |
| Node-Managementoberfläche Netmask (IPv4)<br><br>Die Subnetzmaske, die den Bereich gültiger IP-Adressen im Node-Managementnetzwerk definiert.<br><br>Wenn Sie den Port der Node-Managementoberfläche als Daten-Port definiert haben, sollte die Netmask die Subnetzmaske für das Datennetzwerk sein.<br><br>Beispiel: 255.255.255.0 | |
| Netmask-Länge der Node-Managementoberfläche (IPv6)<br><br>Wenn die Node-Managementoberfläche eine IPv6-Adresse verwendet, stellt dieser Wert die Präfixlänge dar, die den Bereich gültiger IPv6-Adressen im Node-Managementnetzwerk definiert.<br><br>Beispiel: 64 | |
| Standard-Gateway für die Node-Managementoberfläche<br><br>Die IP-Adresse für den Router im Node-Managementnetzwerk. | |

## NTP-Serverinformationen

| Arten von Informationen | Ihre Werte |
| --- | --- |
| NTP-Serveradressen<br><br>Die IP-Adressen der NTP-Server (Network Time Protocol) an Ihrem Standort. Diese Server werden verwendet, um die Zeit über das Cluster hinweg zu synchronisieren. | |

## Erstellen Sie das Cluster auf dem ersten Node

Sie verwenden den Cluster-Setup-Assistenten, um das Cluster auf dem ersten Node zu erstellen. Der Assistent unterstützt Sie dabei, das Cluster-Netzwerk zu konfigurieren, das die Nodes verbindet, die Cluster Admin Storage Virtual Machine (SVM) zu erstellen, Lizenzschlüssel für weitere Funktionen hinzuzufügen und die Node-Managementoberfläche für den ersten Node zu erstellen.

1. Schalten Sie alle Nodes ein, die Sie dem Cluster hinzufügen. Dies ist erforderlich, um die Erkennung für das Cluster-Setup zu aktivieren.
2. Stellt eine Verbindung mit der Konsole des ersten Node her.

   Der Node bootet, und dann startet der Cluster-Setup-Assistent auf der Konsole.

   ```
   Welcome to the cluster setup wizard....
   ```

3. Bestätigen Sie die AutoSupport-Anweisung.

   ```
   Type yes to confirm and continue {yes}: yes
   ```

   Standardmäßig ist AutoSupport aktiviert.

4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um dem Knoten eine IP-Adresse zuzuweisen.
5. Wenn Sie die Einrichtung mit dem GUI-Assistenten ausführen, befolgen Sie die Anweisungen, um die Einrichtung in Ihrem Webbrowser abzuschließen. Wenn Sie das Setup mit dem CLI-Assistenten ausführen, drücken Sie die Eingabetaste, um den Vorgang fortzusetzen.

```
Use your web browser to complete cluster setup by accessing
https://10.63.11.29

Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the
command line interface:

Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
```

6. Erstellen eines neuen Clusters: `create`
7. Übernehmen Sie die Systemstandards oder geben Sie Ihre eigenen Werte ein.
8. Nachdem das Setup abgeschlossen ist, melden Sie sich beim Cluster an und überprüfen Sie, ob das Cluster aktiv ist und der erste Node ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie den ONTAP-CLI-Befehl eingeben: `cluster show`

   Das folgende Beispiel zeigt ein Cluster, in dem der erste Node (cluster1-01) sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet und zur Teilnahme berechtigt ist:

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   cluster1-01           true    true
   ```

   Sie können den Cluster Setup-Assistenten aufrufen, um einen der Werte zu ändern, die Sie über die für die Admin-SVM oder die Node-SVM eingegeben haben `cluster setup` Befehl.

# Verbinden Sie die verbleibenden Nodes mit dem Cluster

## Nach dem Erstellen eines neuen Clusters können Sie mit dem Cluster-Setup-Assistenten jeden verbleibenden Node gleichzeitig dem Cluster beitreten. Der Assistent unterstützt Sie bei der Konfiguration der Node-Managementoberfläche jedes Node.

Wenn Sie zwei Nodes in einem Cluster verbinden, erstellen Sie ein HA-Paar (Hochverfügbarkeit). Wenn Sie 4 Nodes miteinander verbinden, erstellen Sie zwei HA-Paare. Weitere Informationen zu HA finden Sie unter "Weitere Informationen zu HA".

Sie können dem Cluster nur jeweils einen Node gleichzeitig beitreten. Wenn Sie beginnen, einem Node zum Cluster zu beitreten, müssen Sie den Join-Vorgang für diesen Node abschließen, und der Node muss Teil des Clusters sein, bevor Sie mit dem Beitritt zum nächsten Node beginnen können.

**Best Practice:** Wenn Sie eine FAS2720 mit 24 oder weniger NL-SAS-Laufwerken haben, sollten Sie überprüfen, ob die Speicherkonfiguration standardmäßig auf aktiv/passiv eingestellt ist, um die Performance zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter "Einrichtung einer aktiv-Passiv-Konfiguration auf Nodes mithilfe der Root-Daten-Partitionierung"

1. Melden Sie sich bei dem Node an, der dem Cluster hinzugefügt werden soll.

Der Cluster-Setup-Assistent wird auf der Konsole gestartet.

```
Welcome to the cluster setup wizard....
```

2. Bestätigen Sie die AutoSupport-Anweisung.

   Standardmäßig ist AutoSupport aktiviert.

```
Type yes to confirm and continue {yes}: yes
```

3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um dem Knoten eine IP-Adresse zuzuweisen.
4. Fügen Sie den Node zum Cluster hinzu: `join`
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Node einzurichten und dem Cluster beizutreten.
6. Nach Abschluss der Einrichtung vergewissern Sie sich, dass der Node sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet und zur Teilnahme am Cluster berechtigt ist: `cluster show`

   Das folgende Beispiel zeigt einen Cluster, nachdem der zweite Node (cluster1-02) dem Cluster hinzugefügt wurde:

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
cluster1-01           true    true
cluster1-02           true    true
```

   Sie können über den Cluster Setup-Assistenten einen der Werte, die Sie für die Admin-SVM oder Node-SVM eingegeben haben, mit dem Cluster-Setup-Befehl ändern.

7. Wiederholen Sie diese Aufgabe für jeden verbleibenden Knoten.

# Prüfen Sie Ihr Cluster mit Active IQ Config Advisor

Nachdem Sie alle Nodes dem neuen Cluster hinzugefügt haben, sollten Sie Active IQ Config Advisor ausführen, um die Konfiguration zu validieren und auf häufige Konfigurationsfehler zu überprüfen.

Config Advisor ist eine webbasierte Anwendung, die Sie auf Ihrem Laptop, Ihrer virtuellen Maschine oder einem Server installieren und auf Windows-, Linux- und Mac-Plattformen einsetzbar ist.

Config Advisor führt eine Reihe von Befehlen aus, um die Installation zu validieren und den Gesamtstatus der Konfiguration, einschließlich des Clusters und der Storage Switches, zu überprüfen.

1. Laden Sie Active IQ Config Advisor herunter und installieren Sie es.

"Active IQ Config Advisor"

2. Starten Sie Active IQ, und richten Sie eine Passphrase ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
3. Überprüfen Sie Ihre Einstellungen und klicken Sie auf **Speichern**.
4. Klicken Sie auf der Seite **Ziele** auf **Validierung nach der ONTAP-Bereitstellung**.
5. Wählen Sie entweder den Modus „Assistent“ oder „Experte“.

   Wenn Sie den Modus „Assistent“ wählen, werden die angeschlossenen Switches automatisch erkannt.

6. Geben Sie die Cluster-Anmeldedaten ein.
7. (Optional) Klicken Sie Auf **Formular Validieren**.
8. Um mit dem Sammeln von Daten zu beginnen, klicken Sie auf **Speichern & Bewerten**.
9. Nach Abschluss der Datenerfassung können Sie unter **Job Monitor > Aktionen** die erfassten Daten anzeigen, indem Sie auf das Symbol **Datenansicht** klicken und die Ergebnisse anzeigen, indem Sie auf das Symbol **Ergebnisse** klicken.
10. Lösung der von Config Advisor identifizierten Probleme

# Synchronisieren Sie die Systemzeit über das Cluster hinweg

Durch die Synchronisierung der Zeit wird sichergestellt, dass jeder Knoten im Cluster zur gleichen Zeit hat und dass CIFS- und Kerberos-Ausfälle verhindert werden.

Ein NTP-Server (Network Time Protocol) sollte an Ihrem Standort eingerichtet werden. Ab ONTAP 9.5 können Sie Ihren NTP-Server mit symmetrischer Authentifizierung einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter "Verwalten der Cluster-Zeit (nur Cluster-Administratoren)".

Sie synchronisieren die Zeit über das Cluster, indem Sie das Cluster mit einem oder mehreren NTP-Servern verbinden.

1. Vergewissern Sie sich, dass Systemzeit und Zeitzone für jeden Node korrekt eingestellt sind.

   Alle Nodes im Cluster sollten auf dieselbe Zeitzone eingestellt sein.

   a. Verwenden Sie den Befehl Cluster date show, um das aktuelle Datum, die aktuelle Uhrzeit und die aktuelle Zeitzone für jeden Node anzuzeigen.

   ```
   cluster1::> cluster date show
   Node         Date                Time zone
   ------------ ------------------- -----------------
   cluster1-01  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
   cluster1-02  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
   cluster1-03  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
   cluster1-04  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
   4 entries were displayed.
   ```

   b. Verwenden Sie den Befehl zum Ändern des Cluster-Datums, um das Datum oder die Zeitzone für alle

Nodes zu ändern.

In diesem Beispiel wird die Zeitzone für den Cluster auf GMT geändert:

```
cluster1::> cluster date modify -timezone GMT
```

2. Verwenden Sie den Cluster Time-Service ntp-Server create Befehl, um das Cluster mit dem NTP-Server zu verknüpfen.

   - Geben Sie den folgenden Befehl ein, um Ihren NTP-Server ohne symmetrische Authentifizierung einzurichten: `cluster time-service ntp server create -server server_name`
   - Geben Sie den folgenden Befehl ein, um Ihren NTP-Server mit symmetrischer Authentifizierung einzurichten: `cluster time-service ntp server create -server server_ip_address -key-id key_id`

     Eine symmetrische Authentifizierung ist ab ONTAP 9.5 verfügbar. In ONTAP 9.4 oder früher steht sie nicht zur Verfügung.

   Es wird vorausgesetzt, dass für das Cluster DNS konfiguriert wurde. Wenn Sie kein DNS konfiguriert haben, müssen Sie die IP-Adresse des NTP-Servers angeben:

```
cluster1::> cluster time-service ntp server create -server
ntp1.example.com
```

3. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster einem NTP-Server zugeordnet ist: `cluster time-service ntp server show`

```
cluster1::> cluster time-service ntp server show
Server                Version
-------------------- -----------
ntp1.example.com     auto
```

**Verwandte Informationen**

"Systemadministration"

# Befehle für das Managen der symmetrischen Authentifizierung auf NTP-Servern

Ab ONTAP 9.5 wird das Network Time Protocol (NTP) Version 3 unterstützt. NTPv3 bietet eine symmetrische Authentifizierung mit SHA-1-Schlüsseln, die die Netzwerksicherheit erhöht.

| Hier… | Befehl |
| --- | --- |
| Konfigurieren Sie einen NTP-Server ohne symmetrische Authentifizierung | `cluster time-service ntp server create -server server_name` |
| Konfigurieren Sie einen NTP-Server mit symmetrischer Authentifizierung | `cluster time-service ntp server create -server server_ip_address -key-id key_id` |
| Aktivieren Sie die symmetrische Authentifizierung für einen vorhandenen NTP-Server<br><br>Ein vorhandener NTP-Server kann geändert werden, um die Authentifizierung durch Hinzufügen der erforderlichen Schlüssel-ID zu aktivieren | `cluster time-service ntp server modify -server server_name -key-id key_id` |
| Konfigurieren Sie einen freigegebenen NTP-Schlüssel | `cluster time-service ntp key create -id shared_key_id -type shared_key_type -value shared_key_value`<br><br>**Hinweis:** Freigeteilte Schlüssel werden mit einer ID bezeichnet. Die ID, der Typ und der Wert müssen auf dem Node und dem NTP-Server identisch sein |
| Konfigurieren Sie einen NTP-Server mit einer unbekannten Schlüssel-ID | `cluster time-service ntp server create -server server_name -key-id key_id` |
| Konfigurieren Sie einen Server mit einer Schlüssel-ID, die nicht auf dem NTP-Server konfiguriert ist. | `cluster time-service ntp server create -server server_name -key-id key_id`<br><br>**Hinweis:** die Schlüssel-ID, der Typ und der Wert müssen mit der auf dem NTP-Server konfigurierten Schlüssel-ID, dem Typ und dem Wert übereinstimmen. |
| Deaktivieren Sie die symmetrische Authentifizierung | `cluster time-service ntp server modify -server server_name -authentication disabled` |

# Zusätzliche Systemkonfigurationsaufgaben müssen abgeschlossen werden

Nach dem Einrichten eines Clusters können Sie entweder System Manager oder die ONTAP Befehlszeilenschnittstelle (CLI) verwenden, um das Cluster weiterhin zu konfigurieren.

| Systemkonfigurationsaufgabe | Ressource |
| --- | --- |
| Netzwerkkonfiguration:<br>• Erstellen von Broadcast-Domänen<br>• Subnetze erstellen<br>• IP-Leerzeichen erstellen | "Einrichten des Netzwerks" |
| Richten Sie den Service Processor ein | "Systemadministration" |
| Legen Sie Ihre Aggregate ab | "Festplatten- und Aggregatmanagement" |
| Erstellung und Konfiguration von Storage Virtual Machines (SVMs) | "NFS-Konfiguration"<br>"SMB-Konfiguration"<br>"SAN-Administration" |
| Konfigurieren Sie Ereignisbenachrichtigungen | "EMS-Konfiguration" |

**Copyright-Informationen**

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

**Markeninformationen**

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.